

ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIỀN ĐỘ NGHIÊN CỨU

XÂY DỰNG MẠNG CAMPUS NETWORK SỬ DỤNG SDN VÀ SD-WAN

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Lê Viết Thanh

Sinh viên thực hiện:

Trần Hữu Nhân – 52300235

Nguyễn Nhật Hào – 52300198

Ngày 8 tháng 8 năm 2026

Tổng quan nội dung

- 1 Mở đầu và Định hướng nghiên cứu
- 2 Cơ sở lý thuyết
- 3 Mô hình nghiên cứu và Thiết kế đề xuất
- 4 Báo cáo tiến độ nghiên cứu
- 5 Kết luận báo cáo tiến độ

1.1 Bối cảnh nghiên cứu

Vai trò của mạng Campus:

- Kết nối người học, giảng viên, phòng ban và các hệ thống dùng chung.
- Hỗ trợ học tập, nghiên cứu, quản trị và cung cấp dịch vụ số.
- Liên kết nhiều khu vực chức năng và nhiều cơ sở địa lý.

Vấn đề đặt ra:

- Hạ tầng ngày càng lớn, nhiều thiết bị và chính sách truy cập.
- Quản trị phân tán làm tăng độ phức tạp khi thay đổi hệ thống.
- Kết nối WAN truyền thống thiếu linh hoạt khi mở rộng đa cơ sở.

Định hướng nghiên cứu

Kết hợp kiến trúc Campus phân cấp với **SDN** cho mạng nội bộ và **SD-WAN** cho kết nối đa cơ sở.

1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng khung thiết kế Campus Network ứng dụng SDN và SD-WAN phù hợp với môi trường đại học đa cơ sở.

Các câu hỏi nghiên cứu chính:

1. Kiến trúc Campus phân cấp tổ chức vai trò của Core, Distribution và Access như thế nào?
2. SDN có thể tập trung hóa lớp điều khiển và quản lý chính sách trong Campus ra sao?
3. SD-WAN tổ chức underlay, overlay và kết nối an toàn giữa các cơ sở như thế nào?
4. Hai công nghệ cần được tích hợp ở vị trí nào trong một mô hình thống nhất?

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- Kiến trúc mạng Campus trong môi trường đào tạo.
- Phân tầng mạng, VLAN và quy hoạch địa chỉ IP.
- Kiến trúc SDN, OpenFlow và SDN Controller.
- Kiến trúc SD-WAN, underlay và overlay.

Phạm vi của báo cáo tiến độ:

- Tổng hợp cơ sở lý thuyết liên quan.
- Phân tích yêu cầu cho mô hình đại học đa cơ sở.
- Đề xuất kiến trúc logic và mô hình mô phỏng.
- Ghi nhận các hạng mục đã và đang thực hiện.

Ngoài phạm vi hiện tại: triển khai trên hạ tầng vật lý và đo kiểm hiệu năng chuyên sâu.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

1. **Nghiên cứu tài liệu:** hệ thống hóa khái niệm Campus Network, SDN, SD-WAN và các giao thức liên quan.
2. **Phân tích yêu cầu:** xác định phạm vi người dùng, khu vực chức năng, dịch vụ và nhu cầu kết nối đa cơ sở.
3. **Thiết kế mô hình:** xây dựng kiến trúc phân tầng, phân vùng logic và quan hệ giữa SDN với SD-WAN.
4. **Mô phỏng đối chiếu:** biểu diễn thiết kế trên EVE-NG để kiểm tra tính nhất quán của topology và luồng kết nối cơ bản.

Trọng tâm giai đoạn hiện tại

Hoàn thiện nền tảng lý thuyết và thiết kế logic trước khi chuyển sang kiểm thử toàn hệ thống.

2.1 Campus Network và kiến trúc phân cấp

Campus Network là mạng kết nối người dùng, thiết bị và dịch vụ trong một khuôn viên hoặc một tổ chức.

- Phục vụ số lượng lớn thiết bị đầu cuối.
- Phân chia người dùng theo đơn vị và chức năng.
- Yêu cầu khả năng quản lý, dự phòng và bảo mật.

Ý nghĩa của phân tầng

Tách rõ chức năng giúp kiến trúc dễ quản lý, dễ xác định phạm vi sự cố và thuận lợi khi thay đổi quy mô.

Mô hình ba lớp:

- **Core:** chuyển tiếp tốc độ cao, kết nối các khối chính.
- **Distribution:** tổng hợp truy cập, định tuyến và áp dụng chính sách.
- **Access:** kết nối thiết bị người dùng và gán VLAN.

2.2 Software-Defined Networking (SDN)

Nguyên lý cốt lõi:

- Tách **Control Plane** khỏi **Data Plane**.
- Controller duy trì góc nhìn logic tập trung về hệ thống.
- Thiết bị chuyển tiếp thực thi các flow rule do Controller cung cấp.

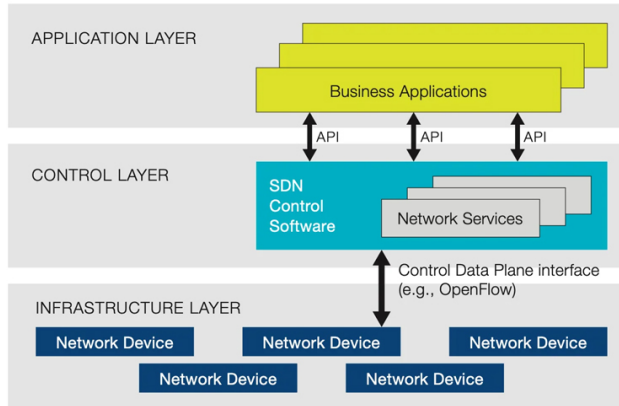
Các lớp chức năng:

- **Application Layer:** biểu diễn chính sách và ứng dụng mạng.
- **Control Layer:** tính toán và phân phối quyết định điều khiển.
- **Infrastructure Layer:** chuyển tiếp lưu lượng thực tế.

Giao diện tiêu biểu

Northbound API kết nối ứng dụng với Controller; **OpenFlow** là một giao thức Southbound giữa Controller và switch.

2.2.1 Kiến trúc phân lớp của SDN



Hình 2.1: Ba lớp chức năng trong kiến trúc Software-Defined Networking

2.3 Software-Defined WAN (SD-WAN)

Hai lớp mạng chính:

- **Underlay:** hạ tầng truyền dẫn sẵn có như Internet hoặc MPLS.
- **Overlay:** mạng logic hình thành giữa các WAN Edge.
- Tunnel bảo mật vận chuyển dữ liệu giữa các site.

Các vai trò điều khiển:

- Quản lý tập trung và cung cấp thông tin vận hành.
- Điều phối việc tham gia overlay của thiết bị biên.
- Phân phối thông tin định tuyến và chính sách giữa các site.

Đặc trưng kiến trúc

Lớp overlay độc lập tương đối với hạ tầng truyền dẫn, nhờ đó có thể sử dụng nhiều loại đường WAN trong cùng một mô hình.

2.4 Vai trò của SDN và SD-WAN trong đề tài

Tiêu chí	SDN	SD-WAN
Phạm vi	Mạng nội bộ trong Campus	Kết nối WAN giữa các cơ sở
Đối tượng	Switch và luồng dữ liệu nội bộ	WAN Edge, tunnel và route overlay
Trọng tâm	Điều khiển tập trung, chính sách luồng	Điều phối kết nối đa đường truyền
Giao thức tiêu biểu	OpenFlow	OMP, IPsec
Vai trò chung	Tách logic điều khiển khỏi hạ tầng chuyển tiếp	

2.5 Các giao thức và cơ chế nền tảng

Trong Campus:

- **VLAN/802.1Q:** phân tách miền quảng bá.
- **OSPF:** trao đổi thông tin định tuyến nội bộ.
- **VRRP:** cung cấp gateway logic dự phòng.
- **DHCP:** cấp phát tham số mạng cho đầu cuối.

Trong SDN và SD-WAN:

- **OpenFlow:** quản lý bảng flow trên switch.
- **OMP:** trao đổi route và thông tin overlay.
- **IPsec:** bảo vệ dữ liệu qua đường WAN.
- **ACL/Firewall:** kiểm soát truy cập giữa các vùng.

3.1 Yêu cầu đối với mô hình đề xuất

Yêu cầu chức năng:

- Kết nối người dùng và dịch vụ theo từng khu vực chức năng.
- Phân tách lưu lượng giữa các khoa, phòng ban và vùng máy chủ.
- Kết nối Campus chính với các cơ sở phụ.
- Hỗ trợ quản lý tập trung tại LAN và WAN.

Yêu cầu kiến trúc:

- Phân tầng rõ ràng, hạn chế phụ thuộc giữa các khối.
- Có đường truyền và gateway dự phòng ở vị trí quan trọng.
- Tách vùng người dùng, quản trị, máy chủ và DMZ.
- Cho phép biểu diễn đầy đủ trên môi trường mô phỏng.

3.2 Kiến trúc tổng thể đề xuất

Campus chính

Core–Distribution–Access
SDN Controller
Server Farm và DMZ

Kết nối liên cơ sở

WAN Edge
Internet và MPLS
SD-WAN Overlay

Các cơ sở phụ

Site 200 – Cần Thơ
Site 300 – Đà Nẵng
Site 400 – Nha Trang

Nguyên tắc tích hợp

SDN điều khiển miền chuyển mạch trong Campus; SD-WAN đảm nhiệm kết nối giữa các site. Hai miền gặp nhau tại lớp Core/WAN Edge.

3.3 Mô hình Campus chính

Kiến trúc phân tầng:

- **Core:** kết nối các vùng chính, định tuyến và cung cấp gateway.
- **Distribution:** tổng hợp các nhánh Access và áp dụng chính sách.
- **Access:** kết nối thiết bị người dùng theo VLAN.

Vị trí của SDN:

- Controller cung cấp lớp điều khiển logic tập trung.
- Các switch Distribution/Access đảm nhiệm chuyển tiếp dữ liệu.
- Kênh điều khiển được tách khỏi lưu lượng người dùng.

Các vùng dịch vụ

Server Farm cung cấp dịch vụ nội bộ; DMZ chứa dịch vụ cần công bố; Firewall kiểm soát lưu lượng giữa các vùng.

3.4 Phân vùng logic và quy hoạch địa chỉ

Nhóm mạng	Đối tượng	Nguyên tắc thiết kế
Người dùng	Khoa, phòng ban, phòng học	Một VLAN/subnet riêng cho mỗi nhóm
Dịch vụ nội bộ	DHCP, Syslog và dịch vụ dùng chung	Đặt trong Server Farm, địa chỉ ổn định
Dịch vụ công bố	Web, Mail	Tách riêng trong DMZ và đi qua Firewall
Quản trị	Controller và giao diện quản lý	Tách khỏi lưu lượng người dùng
Liên kết WAN	Các đường point-to-point	Dùng dải riêng cho underlay và định danh site

3.5 Mô hình kết nối đa cơ sở

Underlay:

- Internet và MPLS cung cấp khả năng truyền dẫn vật lý.
- Mỗi site kết nối vào WAN thông qua thiết bị biên.
- Định tuyến underlay bảo đảm khả năng tiếp cận giữa các WAN Edge.

Overlay:

- Các site trao đổi route logic thông qua lớp điều khiển SD-WAN.
- Dữ liệu liên cơ sở được vận chuyển qua tunnel bảo mật.
- Chính sách WAN được quản lý theo site và loại lưu lượng.

Phạm vi của mô hình

Campus chính và ba cơ sở phụ được biểu diễn trong cùng một topology để nghiên cứu quan hệ giữa mạng nội bộ và mạng WAN.

4.1 Tổng quan tiến độ

Khối công việc	Trạng thái	Kết quả hiện tại
Nghiên cứu Campus Network, SDN, SD-WAN	Hoàn thành	Đã hệ thống hóa khái niệm, thành phần và vai trò
Phân tích yêu cầu và phạm vi	Hoàn thành	Xác định mô hình đại học gồm Campus chính và ba cơ sở phụ
Thiết kế kiến trúc và phân vùng logic	Hoàn thành	Có mô hình phân tầng, VLAN/IP, Server Farm và DMZ
Xây dựng mô hình EVE-NG	Đang rà soát	Topology đã hình thành; tiếp tục đối chiếu kết nối và thiết bị
Tích hợp các khối SDN và SD-WAN	Đang thực hiện	Hoàn thiện quan hệ điều khiển và kết nối giữa các site
Kiểm thử và tổng hợp kết quả	Chưa thực hiện	Thực hiện sau khi mô hình được hoàn thiện

4.2 Thiết kế chi tiết các Site Campus

Cách thiết kế vùng Site

- **Site 100 (Campus chính):** mô hình 3 lớp *Core–Distribution–Access*; gateway mỗi VLAN là **VRRP VIP** trên Core-SW1/2.
- **Site 200/300/400 (chi nhánh):** mô hình 2 lớp – Brand-FW làm *router-on-a-stick* (sub-interface VLAN) + switch truy nhập, không có lớp Core/Dist riêng để tối ưu chi phí.
- Mỗi khoa/phòng = một VLAN riêng (10.<site>.<vlan>.0/24), gateway .1, DHCP pool .100–.199.
- VLAN 99 MANAGEMENT dùng chung cho quản trị thiết bị ở tất cả các site.

Chức năng của vùng

- Chia nhỏ broadcast domain theo khoa; tách mạng người dùng khỏi mạng quản trị.
- Brand-FW đảm nhận gateway, DHCP server chi nhánh và ranh giới bảo mật LAN/WAN.
- vEdge (WAN Edge) gắn mỗi site vào overlay SD-WAN.

4.2 Thiết kế chi tiết các Site Campus (2/2)

Định tuyến trong vùng

- Site 100: **OSPF Area 0** trên Core; Firewall tham gia OSPF qua link Inside 10.1.2.0/30.
- Site 200/300/400: Brand-FW định tuyến trực tiếp tới vEdge bằng link 10.<site>.1.0/30; LAN qua sub-interface.
- DHCP: relay về DHCP-Server 10.1.90.10 tại Site 100; chi nhánh dùng dhcpd ngay tại Brand-FW.
- Giữa các site: prefix LAN được phát qua OMP, vận chuyển bằng tunnel IPsec trên underlay.

Vai trò trong thiết kế tổng thể

- Site 100 là trung tâm chứa Server Farm, DMZ, SDN Controller và DHCP tập trung.
- Các chi nhánh triển khai dịch vụ phân tán nhưng vẫn kết nối xuyên site qua overlay SD-WAN.

4.3 Service Provider và mạng Underlay

Cách thiết kế vùng Underlay

- **Internet:** dải $203.0.113.0/24$; mỗi WAN Edge kết nối bằng một transit /30 riêng (vd vEdge2-S200 $203.0.113.9/30$).
- **MPLS:** các mạng $100.64.<site>.0/30$ tách kết nối theo từng site (vd vEdge1-S400 $100.64.400.1/30$).
- Mỗi site có tối đa **2 TLOC** (Internet + MPLS); site 900 (Controller) kết nối Internet qua vEdge65.
- Service Provider chỉ cung cấp IP reachability, không can thiệp vào lớp overlay.

Chức năng của vùng

- Đóng vai trò transport vật lý cho toàn bộ SD-WAN.
- Hai transport độc lập tạo đa đường (multi-homing) cho mỗi site.
- Liên kết /30 giữa 2 vEdge cùng site phục vụ dự phòng gateway WAN.

4.3 Service Provider và mạng Underlay (2/2)

Định tuyến trong vùng

- Underlay: IP static (hoặc OSPF) để hội tụ các /30 tại Service Provider; chỉ cần reachability.
- Overlay: **OMP** (Overlay Management Protocol) trao đổi prefix giữa WAN Edge và vSmart.
- **IPsec** mã hóa tunnel giữa các vEdge; khóa được cấp phát bởi vSmart (controller).
- OMP tạo topology full-mesh ảo bên trên 2 transport, che đi sự khác biệt Internet/MPLS.

Vai trò trong thiết kế tổng thể

- Là lớp hạ tầng chung cho mọi campus: thay thế kênh thuê riêng bằng tunnel an toàn trên mạng sẵn có.
- Với SDN: underlay này giữ vai trò *forwarding plane* mở rộng, còn SDN controller quản trị L2 trong Campus chính.

4.4 Vùng SDN Controller

Cách thiết kế vùng điều khiển

- **Ryu Controller** sử dụng **OpenFlow 1.3** để điều khiển lớp chuyển tiếp (6 switch OVS: Dist-SW1/2, Access-SW1–4).
- Control plane chạy trên **VLAN 99 MANAGEMENT** (10.1.99.0/24); controller 10.1.99.10 nối vào Server Farm.
- Mỗi switch OVS `set-controller br0 tcp:10.1.99.10:6653` và khai *datapath-id* theo node-id, còn vòng tránh vòng lặp L2 do STP đảm nhiệm.
- Kênh điều khiển đi qua link uplink sẵn có – không cần kéo dây riêng tới từng switch.

Chức năng của vùng

- Tách control plane khỏi data plane: quyết định chuyển tiếp tập trung tại Ryu.
- App `campus_switch_13.py`: học MAC theo VLAN, flood đúng VLAN, ACL proactive chặn VPC14.
- API REST (`ofctl_rest`, port 8080) phục vụ giám sát topology và flow table.

4.4 Vùng SDN Controller (2/2)

Định tuyến trong vùng

- Switch OVS xử lý L2 (MAC/VLAN); định tuyến liên VLAN do lớp Core (SVI + VRRP) đảm nhiệm.
- Controller chỉ nhận OpenFlow qua TCP 6653, không tham gia chuyển gói dữ liệu người dùng.
- `fail_mode=standalone`: mất controller, switch tự chuyển sang chế độ chuyển tiếp bình thường, mạng campus vẫn hoạt động.
- STP trên OVS loại bỏ vòng lặp L2 trong mô hình mesh Dist-Access.

Vai trò trong thiết kế tổng thể

- Minh họa khả năng lập trình mạng: chính sách (ACL, VLAN) thay đổi tập trung từ controller thay vì cấu hình từng switch.
- Hỗ trợ cho SD-WAN: SDN quản trị chuyển tiếp nội bộ campus, SD-WAN giao tiếp liên site.

4.5 Vùng Server Farm

Cách thiết kế vùng dịch vụ nội bộ

- Server Farm đặt trong **VLAN 90** (10.1.90.0/24), gateway VRRP 10.1.90.1 trên Core.
- DHCP-Server 10.1.90.10 và Syslog-Server 10.1.90.11 dùng IP tĩnh.
- SwitchServerFarm nối **dự phòng** tới Core-SW1/2 bằng 2 trunk VLAN 90/99.
- SDN Controller (10.1.99.10) cắm chung SwitchServerFarm ở access VLAN 99 để tận dụng hạ tầng.

Chức năng của vùng

- Cung cấp dịch vụ hạ tầng dùng chung cho toàn campus: cấp IP (DHCP), thu thập log (Syslog).
- Tách biệt lưu lượng dịch vụ khỏi mạng người dùng và DMZ để kiểm soát bảo mật.
- Redundancy nhờ 2 uplink tới cả hai Core.

4.5 Vùng Server Farm (2/2)

Định tuyến trong vùng

- SVI VLAN 90 trên Core-SW1/2 làm gateway (VRRP VIP 10.1.90.1).
- Core khai `ip helper-address 10.1.90.10` trên SVI VLAN 10/20/30/40 để **relay DHCP** từ các khoa về DHCP-Server.
- L2: trunk 90/99 truyền VLAN tới SwitchServerFarm; server thuộc access VLAN 90.
- Syslog Server nhận log từ Firewall, switch và các thiết bị qua mạng 10.1.90.0/24.

Vai trò trong thiết kế tổng thể

- Là trung tâm dịch vụ tập trung (mô hình doanh nghiệp): một DHCP Server phục vụ mọi VLAN người dùng.
- Đặt controller SDN trong vùng quản trị giúp giám sát và cấu hình tập trung theo đúng chuẩn thực tế.

4.6 Vùng DMZ

Cách thiết kế vùng dịch vụ công bố

- DMZ dùng mạng 10.1.1.0/28, gateway 10.1.1.1 (FW-ASAv-Active) trên interface DMZ.
- Web-Server 10.1.1.10 và Mail-Server 10.1.1.11 nối qua SwitchDMZ.
- Cặp Firewall **ASAv Active/Standby** (HA qua dây Failover Gi0/5) tạo ranh giới Inside–DMZ–Outside.
- Dự phòng: FW-Standby cũng có interface DMZ (10.1.1.2) nối SwitchDMZ.

Chức năng của vùng

- Công bố dịch vụ Web/Mail ra bên ngoài mà không lộ mạng nội bộ.
- Kiểm soát chiều truy cập: từ ngoài vào chỉ cho phép port 80/443/25/110 theo chính sách.
- HA đảm bảo gateway và chính sách không đứt khi một Firewall sự cố.

4.6 Vùng DMZ (2/2)

Định tuyến trong vùng

- FW tham gia **OSPF** phía Inside (link 10.1.2.0/30 tới Core) để học route nội bộ.
- DMZ là mạng trực tiếp trên interface Gi0/4 của FW (connected route).
- Default route đi ra Internet qua FW Outside-vEdge (VPN 512).
- NAT/ACL: FW thực hiện NAT cho traffic DMZ đi ra và chính sách cho traffic vào DMZ.

Vai trò trong thiết kế tổng thể

- Vùng đệm giữa mạng nội bộ và WAN – mô hình chuẩn cho trường đại học công bố cổng thông tin, mail.
- Kết hợp SD-WAN: traffic DMZ tới chi nhánh đi qua chính sách FW rồi tunnel IPsec của vEdge.

4.7 Nội dung đã hoàn thành

Về lý thuyết & thiết kế:

- Mô hình Campus ba lớp; nguyên tắc tách Control Plane/Data Plane trong SDN.
- Phân tích underlay/overlay và vai trò điều khiển (vManage, vSmart, vBond) trong SD-WAN.
- Quy hoạch 4 site, phân vùng VLAN và địa chỉ thống nhất.
- Vùng điều khiển SDN trên VLAN 99, dùng chính link uplink sẵn có (không kéo dây riêng).

Về mô phỏng trên EVE-NG:

- Dựng topology đủ 66 node: 4 campus, site 900, vùng Server Farm/DMZ và hạ tầng Internet/MPLS.
- SDN: Ryu quản lý 6 switch OVS (2 Dist + 4 Access) qua OpenFlow 1.3; App học MAC theo VLAN, kèm ACL.
- SD-WAN: vManager/vSmart/vBond dựng + 9 vEdge sẵn sàng nhận cấu hình overlay.
- Chi nhánh S400: DHCP hoạt động (VPC nhận IP 50/60); khắc phục lỗi khởi động Core-SW1/2 (CPU hog).

4.8 Công việc đang thực hiện

Trọng tâm hiện tại

Hoàn thiện và chạy thực nghiệm tổ hợp SDN + SD-WAN trên lab EVE-NG.

1. Triển khai vùng điều khiển SDN trên VLAN 99 lên lab EVE (thiết kế đã cập nhật, chưa đẩy config lên server).
2. Cấu hình IOL switch cho chi nhánh S200 (Cần Thơ) và S300 (Đà Nẵng) theo khuôn mẫu đã áp dụng tại S400.
3. Gán IP tĩnh, cài role DHCP Server trên node 72; cài các dịch vụ syslog/web/mail trên máy chủ nội bộ.
4. Nhập cấu hình vEdge; hoàn thiện overlay SD-WAN (TLOC, IPsec, OMP) giữa Campus chính và các chi nhánh.
5. Chuẩn bị các kịch bản kiểm tra kết nối trong VLAN, liên VLAN và liên site để thu minh chứng demo.

4.9 Kế hoạch hoàn thành giai đoạn hiện tại

1. **Hoàn thiện mô hình:** rà soát topology, địa chỉ và quan hệ giữa các thành phần.
2. **Kiểm tra chức năng cơ bản:** kết nối trong cùng VLAN, giữa các VLAN và giữa các site.
3. **Ghi nhận kết quả:** thu thập sơ đồ, bảng trạng thái và minh chứng từ mô phỏng.
4. **Hoàn thiện báo cáo:** đồng bộ phần lý thuyết, thiết kế và tiến độ thực hiện.

Giới hạn của kế hoạch

Chỉ tập trung hoàn tất các hạng mục đã xác định trong đề tài, không mở rộng thêm công nghệ hoặc phạm vi mới.

5.1 Kết luận tạm thời

1. Cơ sở lý thuyết:

Đã hệ thống hóa kiến trúc Campus phân cấp, nguyên lý SDN và mô hình kết nối SD-WAN.

2. Mô hình đề xuất:

Đã xác định vai trò của SDN trong Campus, SD-WAN giữa các cơ sở và vị trí tích hợp của hai miền.

3. Thiết kế logic:

Đã xây dựng phân tầng mạng, phân vùng chức năng và nguyên tắc quy hoạch địa chỉ cho mô hình đa site.

4. Tiến độ hiện tại:

Topology mô phỏng đã hình thành; công việc đang tập trung vào rà soát tính nhất quán và chuẩn bị kiểm tra chức năng cơ bản.